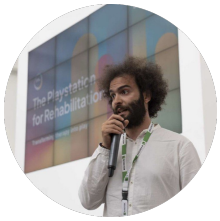
Giovanni Tauro

R&D Engineer, PhD Candidate | Embedded Systems & IoT

Bari-Lecco, Italy +39 3279437161 giovanni.taurodi@gmail.com

LinkedIn GitHub Scholar Portfolio GrabCAD



Team Talent Acquisition
BIP

13 ottobre 2026

Gentile team di selezione,

vi scrivo per candidarmi alla posizione Stage IoT (Job ID 2463). Sono R&D engineer al CNR-STIIMA e dottorando all'Università di Bologna, e negli ultimi anni mi sono occupato soprattutto di un progetto: OmniTrack.

OmniTrack è nato da un'idea semplice: aiutare una persona a orientarsi in una stanza guidandola verso un punto con segnali visivi, sonori e aptici che cambiano man mano che si avvicina, un po' come nel gioco acqua e fuoco. Da quell'idea ho seguito tutto il percorso: la scelta dei componenti, i primi prototipi, il firmware in C++ dei moduli ESP32 che misurano le distanze in UWB, il collegamento via Bluetooth a un sistema ROS 2 su Linux che calcola la posizione, e la logica che regola il feedback in base alla distanza dall'obiettivo.

Poi è arrivata la parte che considero più importante, cioè capire se lo strumento funzionava davvero. Ho misurato l'errore di localizzazione, l'ho ridotto con una calibrazione e un filtraggio dei dati, e ho portato il sistema fuori dal laboratorio in uno studio con 16 partecipanti non vedenti. Il lavoro è descritto nell'articolo *OmniTrack: A Multimodal IoT System for Indoor Localization and Feedback to Support Perceptual–Motor Skill Training* (Frontiers in Communications and Networks, 2026), di cui sono primo autore.

Questo percorso mi ha insegnato a portare un sistema IoT dall'idea alla validazione, ma sempre alla scala di un prototipo di ricerca: pochi dispositivi, una stanza, un gruppo di utenti. Quello che mi manca, e che cerco in BIP, è imparare a scalare: come si progettano sistemi e software pensati per molti dispositivi, per la produzione e per clienti con esigenze diverse. Mi candido per questo, e perché nell'annuncio ritrovo le attività che mi piace fare, dal bring-up di una scheda all'integrazione del software.

Porto con me anche l'abitudine a lavorare con persone non tecniche. Sia al CNR sia in Rehabilia Technologies, la startup di cui sono co-fondatore, ho definito i requisiti dei dispositivi insieme a clinici e utenti.

Sarei felice di raccontarvi di più in un colloquio.

Cordiali saluti,



Giovanni Tauro